

[캡스톤 디자인 5주차 주간 진행 보고서]

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: CHAT-NSU
- 보고 주차: 5주차 (9월 28일 ~ 10월 4일)

2. 이번 주차 수행 내용 (역할 분담)

프론트엔드 김기석

• 스마트 학점 계산기 및 졸업 로드맵 플래너 구현

- 학적 정보(학과, 현재 학년, 학기) 및 영역별 취득 학점(전공필수, 전공선택, 교양)을 직접 입력·수정할 수 있는 인터랙티브 모달 폼 UI 구축
- 정규 잔여 학기 수 기반 (남은 학점 ÷ 잔여 학기) = 학기당 권장 수강 학점 자동 연산 로직 구현
- 권장 수강 학점에 따른 단계별 진단 피드백(정규 졸업 안정 / 최대 학점 주의 / 계절학기 권장 경고) 시각화 카드 배치

• 남서울대 실제 교육과정 및 교양필수 과목 탑재

- 지능정보통신공학과 1~4학년 공식 전공 과목 및 학수번호, 학점 데이터 구축 및 연동
- 남서울대 공통 교양필수(채플 4회, 아가페인문학, 현대인과 사회적 영성 등) 과목 데이터 추가 구축
- 학년별 필터 칩([전체], [1~4학년], [교양필수]) 및 터치 시 실시간 취득 학점에 가감되는 체크박스 리스트 구현
- 학생의 현재 학년/학기를 기반으로 다음 학기에 수강해야 할 필수·권장 과목 우선 추천 알고리즘 적용

• 로컬 영구 저장소(SharedPreferences) 및 웹 배포 파이프라인 구축

- 사용자 입력 학적 정보 및 교과목 이수 체크 상태가 앱 재실행 시에도 유지되도록 디바이스 로컬 영구 저장소 연동 완료
- 노트북 미소지 환경에서의 발표 및 시연을 위한 Flutter Web 프로덕션 빌드 완료 및 Netlify 클라우드 호스팅 배포(friendly-scone-a4c7b4.netlify.app) 완료

• RAG 챗봇 SSE 스트리밍 및 출처 배지 UI 연동

- DuckDNS 고정 서버(POST /chat/stream)와의 SSE 실시간 토큰 스트리밍 파싱 및 타이핑 효과 처리
- 백엔드 v3 규격에 맞추어 확정형 답변 시 학칙 근거(조항, 페이지) 배지 조건부 노출 구현

백엔드 김영훈

• 인프라 고정 및 네트워크 통신 환경 안정화

- 기존 임시 ngrok 터널링 환경에서 DuckDNS 기반 고정 IP 도메인(<http://nsugpt.duckdns.org:8000>) 인프라 구축 및 배포 완료
- 모바일 앱 및 웹과의 비암호화 통신 호환을 위한 CORS 및 헤더 최적화 완료

• 학칙 RAG 파이프라인 및 실시간 스트리밍 서빙

- 학칙 규정 데이터베이스 기반 검색 증강 생성(RAG) 파이프라인 구축
- 토큰 단위 SSE 스트리밍 엔드포인트(POST /chat/stream) 안정화 및 응답 메타데이터(출처, 확정형 여부) 스키마 제공

• 학점 자가진단 API(v3) 연동 지원

- 학점 자가진단 엔드포인트(POST /graduation/check) 배포 및 프론트엔드 연동 테스트 수행

3. 주차별 목표 달성도

- 프론트엔드 학점 계산기 고도화 및 실제 교육과정 연동: 100% 완료
- 로컬 데이터 영구 저장 및 웹(Web) 배포 환경 구축: 100% 완료
- 백엔드 고정 도메인(DuckDNS) 인프라 전환 및 SSE 스트리밍 연동: 100% 완료
- 전체 5주차 계획 대비 달성도: 100%

4. 차주(6주차) 계획

- 5주차 개발 성과 발표 및 모바일/웹 크로스 플랫폼 라이브 데모 시연 (화요일 주간 발표)
- 백엔드 실제 데이터 파이프라인 연동 협의:
 - 백엔드 학점 진단 API와 프론트엔드 실제 교과목 코드 간 파이프라인 연계
 - 실제 학사 FAQ 및 학칙 추가 데이터 임베딩 고도화
- 학생 편의 부가 기능 설계 및 개발 착수:
 - 학교 홈페이지 실시간 학사 공지사항 크롤러 연동
 - 학생 식당 오늘의 학식 메뉴 조회 카드 및 챗봇 질의 연동 기획